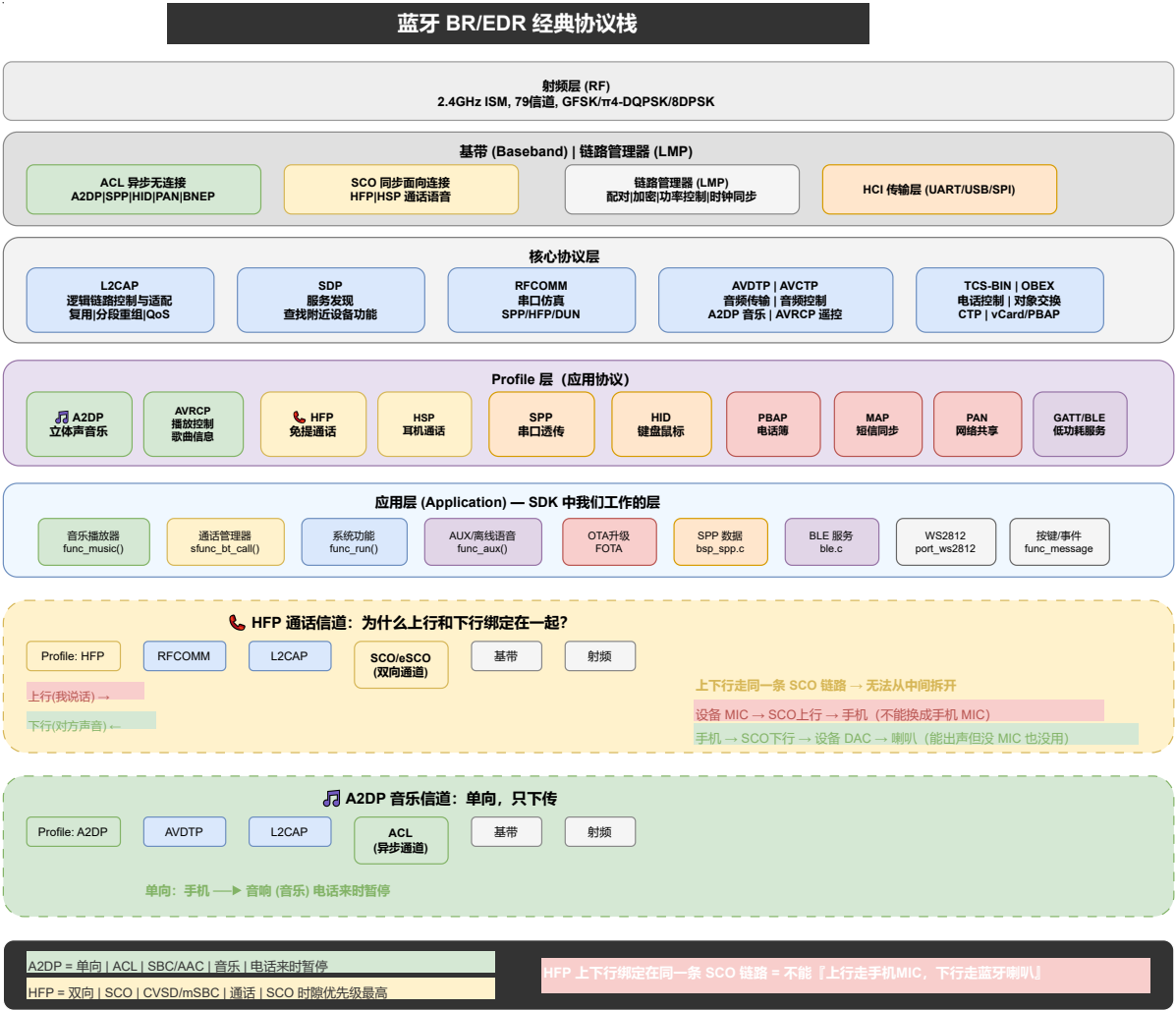
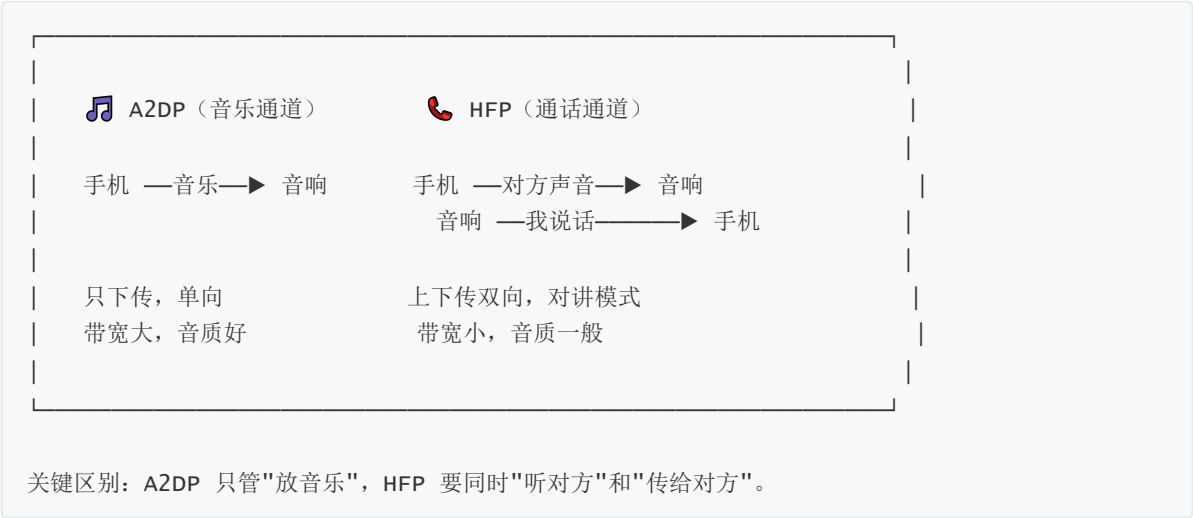


蓝牙通话麦克风方案说明



一、核心概念：蓝牙的两个音频通道

蓝牙音响和手机之间有两条独立的音频通道，分别对应两个协议：



原因1：HFP 一建立，手机自动关闭自己的 MIC

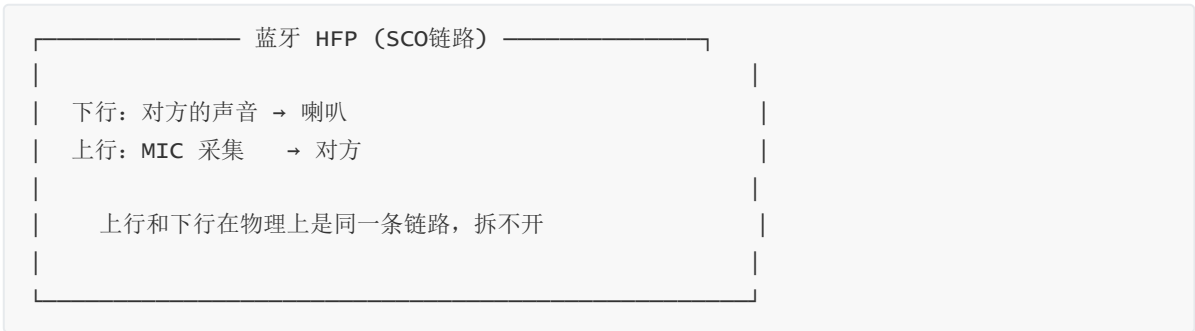
没有 HFP 连接时：
手机 MIC 开着 — 跟普通打电话一样

HFP 连接建立后：
手机认为"话筒在蓝牙设备上" — 把自己的 MIC 关了
所有语音采集责任转给蓝牙设备

这是手机操作系统的标准行为（iOS/Android 都一样），不是我们代码能控制的。

原因2：HFP 上行和下行绑定在同一条 SCO 链路

HFP 底层的 SCO（同步面向连接）链路本身就是双向的：



如果要"上行走手机 MIC、下行走音箱喇叭"，意味着：

把这根线： —————

砍成两半： ———— ————

一半接手机MIC，一半接音箱 ← 蓝牙协议不支持这种操作

三、代码执行证明链路拆不开

下面从本 SDK 代码的执行流程，直观展示 HFP 通话时音频是怎么"绑"在一起的。

4.1 电话一来，代码怎么切到 HFP

func_bt() func_bt.c:595

while(func_cb.sta == FUNC_BT)

func_bt_process() func_bt.c:394

|

|— A2DP 播放时: f_bt.disp_status == BT_STA_PLAYING

| → func_process() 循环处理音乐解码

|

|— 电话来了: f_bt.disp_status >= BT_STA_OUTGOING line 419

| → sfunc_bt_call() ★ 从 A2DP 播放循环切到 HFP 通话循环

sfunc_bt_call() sfunc_bt_call.c:518

sco_audio_init() sfunc_bt_call.c:265 ★ 关键入口

|

|— bt_voice_init(&bt_voice_cfg) line 322 ← 启动 SCO 编解码器

| 这一步初始化了"双向语音处理"（回声消除、降噪等）

| 上行(你说话)和下行(对方说话)在这里被绑定在一起处理

|

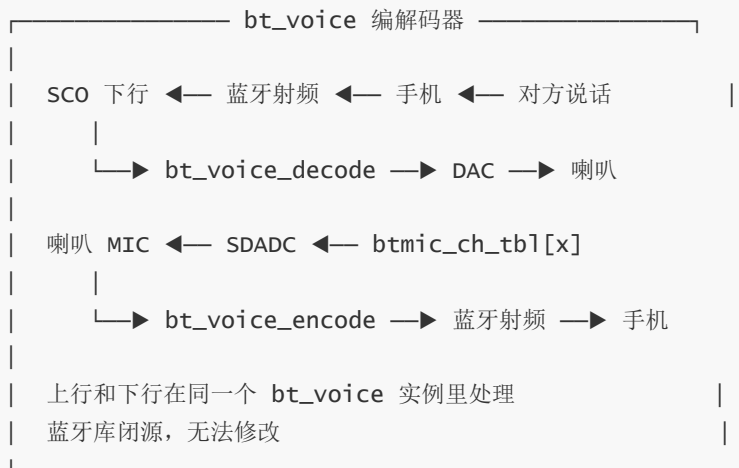
```

└─ audio_path_init(AUDIO_PATH_BTMIC)   line 324  ← 初始化 MIC 音频通路
|
|   └─ bsp_audio.c:79-105
|       if (path_idx == AUDIO_PATH_BTMIC)
|           cfg.callback = bt_sco_process    ← SCO 音频回调
|           cfg.channel = btmic_ch_tbl[ xcfg_cb.bt_ch_mic ]  ★ line 103
|
|       btmic_ch_tbl[] = { 0, CH_MIC_PF2, CH_MIC_PF3 }  bsp_audio.c:64
|
|       这里决定了：MIC 音源只能是芯片引脚（PF2 或 PF3）
|       代码里没有任何"选手机 MIC"的选项
|
└─ audio_path_start(AUDIO_PATH_BTMIC) line 325  ← 启动 SDADC 采 MIC
|
└─ dac_fade_in()                               line 331  ← 打开功放

```

4.2 为什么不能在代码里"拆开"上下行

HFP 通话时，SCO 编解码器的工作模型（蓝牙库内部，代码不可改）：



关键的代码位置：

```

btmic_ch_tbl[] = { 0, CH_MIC_PF2, CH_MIC_PF3 }  ← MIC 只能是物理引脚
xcfg_cb.bt_ch_mic                                ← 配置工具选 MIC 通道
bt_voice_cfg.mic_eq_en                          ← MIC EQ 开关

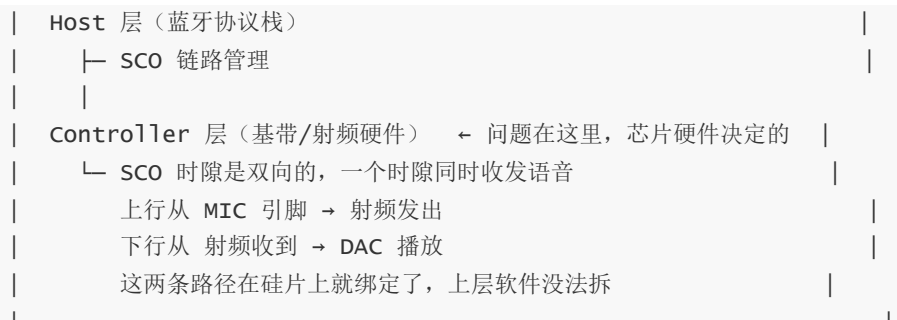
```

没有任何一行代码可以"把手机 MIC 的数据灌进 SCO 上行"

4.3 换一个芯片、用RTOS多线程调度，能不能实现？

答案是：不能。原因跟芯片、操作系统都无关，这是蓝牙协议层的硬限制。





换一个 SoC 也一样（高通、瑞昱、杰理.....）：

蓝牙 HFP 的 SCO 链路规范是 SIG 标准，所有芯片都遵循同一份协议。

不存在"某个芯片的 SDK 可以拆开上下行"的可能性。

RTOS 的任务调度能解决"CPU 时间分配"问题，不能解决"射频物理链路方向"问题。

四、交叉验证证明（技术支持聊天截图）

```
#define BT_HFP_CALL_PRIVATE_EN 1 // ★ 通话中按PLAY切换私密/免提
#define BT_HFP_CALL_PRIVATE_FORCE_EN 1 // ★ 通知手机支持私密通话切换
```

```
#define BT_HFP_EN 1 // BT音箱：开启通话（微信语音/电话走音箱出声）
```

Li: @许涛 是不是改这边

许涛: 嗯

Li: 这个是会强制切换 但是对方说话的时候 蓝牙音响没声音 这个怎么配置

Li:

配置

配置 Boombox

保存 关闭

系统配置	系统配置	
电源配置	提示音语言选择	英文
DAC 配置	SD/U 盘播放功能	☒
充电配置	AUX输入功能	☒
蓝牙配置	FM收音功能	☒
MIC 参数	POWKEY 10s复位系统	☒
通话参数	功放MUTE功能	☒
音乐配置	功放MUTE控制IO选择	PE0
FM配置	高MUTE	☒
AUX配置	功放MUTE延时(单位5ms)	6 (0 ~ 255)
按键配置	功放AB/D控制模式	独立IO电平控制
LED灯配置	功放AB/D控制IO选择	None
资源配置	耳机检测IO选择	None
	自动休眠时间	不休眠
	自动关机时间	不关机
	低电提示	☒
	低电语音提示电压	3.4V
	低电关机电压	3.1V
	低电语音播报周期(秒)	20 (1 ~ 240)

是否使能功放MUTE功能

Li: 这边配置还是哪个代码进行修改



许涛@华胜杰科技

哦！切到手机端声音也是从手机的喇叭出来的

所以是支持吗 以下的模式

蓝牙音箱 ← 对方声音（下行） ← 你能听到
手机 MIC → 你的声音（上行） ← 对方能听到

标准 HFP 是否支持这种“上行走手机、下行走蓝牙”的拆分。

10:27



许涛@华胜杰科技

不行，不行

好的

